2904번 - 수학은 너무 쉬워 성공 다국어

☆ 한국어

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	4926	1764	1238	33.271%

문제

상근이의 할머니는 매우 유명한 수학자이다. 할머니는 매일 수학 문제로 상근이를 힘들게 한다. 할머니는 종이 N장에 숫자를 하나씩 쓴 다음 상근이에게 준다. 그 다음 상근이는 다음과 같이 문제를 풀어야 한다.

두 수 A와 B를 고르고, A를 나눌 수 있는 소수 X를 고른다. 그 다음, A를 지우고 A/X를 쓰고, B를 지우고 B×X를 쓴다.

상근이는 위의 행동을 무한히 반복할 수 있다. 할머니는 상근이가 만든 수를 보고 점수를 계산한다. 점수가 높을수록 할머니는 상근이에게 사탕을 많이 준다. 점수는 종이에 적혀있는 모든 수의 최대공약수이다.

상근이가 얻을 수 있는 가장 높은 점수를 구하는 프로그램을 작성하시오. 또, 그 점수를 얻으려면 최소 몇 번 해야 하는지도 구한다.

입력

첫째 줄에 N이 주어진다. (1 ≤ N ≤ 100) 둘째 줄에는 종이에 적혀있는 수 N개가 주어진다. 수는 모두 1,000,000보다 작거나 같은 양의 정수이다.

출력

첫째 줄에 상근이가 얻을 수 있는 가장 큰 점수와 최소 몇 번 만에 그 점수를 얻을 수 있는지를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
4 4 1
```

예제 출력 1 복사

```
2 1
```

예제 입력 2 복사

```
3
8 24 9
```

예제 출력 2 복사

```
12 3
```

예제 입력 3 복사

```
5
4 5 6 7 8
```

예제 출력 3 복사

```
2 2
```

출처

Contest (/category/45) > Croatian Open Competition in Informatics (/category/17) > COCI 2009/2010 (/category/21) > Contest #4 (/category/detail/86) 3번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 에라토스테네스의 체 (/problem/tag/67)
- 소인수분해 (/problem/tag/242)

메모